Envolvente de resistencia del desmonte ROM de Antamina con Leps 2.0

Anexos del memorándum

Para:	Compañía Minera Antamina
De:	Stantec
Fecha:	12 de octubre de 2026

Este documento reúne los anexos del memorándum: el Anexo A, con los ensayos de resistencia del desmonte de Antamina y su uso, y el Anexo B, con la caracterización por tipo de desmonte. Las tablas y secciones del cuerpo del memorándum se citan con su número en el memorándum.

A. Ensayos de resistencia disponibles y su uso

La Tabla A1 da, ensayo por ensayo, los 120 ensayos de resistencia de desmonte de la Tabla 1 del memorándum, agrupados por su uso en este memorándum: 37 en el ajuste de la curva propuesta (incluidas las dos mezclas), 36 de contraste y 47 no usados, con el motivo. Los esfuerzos son efectivos, en la falla: en los triaxiales drenados, en el máximo desviador; en los no drenados, en la máxima oblicuidad o, donde el informe no lo permite (Golder Associates Perú, 2010), en el máximo desviador; en el corte directo, τ pico y σ'_n medidos. En los triaxiales, σ'_n y ϕ'_s se calcularon con la conversión de Leps 2.0 con $m = 0.85$, como en la Tabla 5 del memorándum, y ϕ'_s está a la e_0 de cada ensayo, sin corregir por densidad. Los edómetros están en la Tabla 14 del memorándum.

Tabla A1: Ensayos de resistencia de desmonte de Antamina y su uso. D: diámetro de la probeta o lado de la caja; D_{max}: tamaño máximo de partícula (–: no informado); ε_a: deformación axial en la falla.

Set	Litología	D (m)	D_{max} (mm)	e_0	σ'_3 (MPa)	σ'_1 (MPa)	σ'_n (MPa)	ϕ'_s (°)	ε_a (%)
Ajuste de la curva propuesta									
Golder Associates Perú (2012), triaxial CD									
G2012-MN-C	mármol	1.00	178	0.312	0.49	2.27	0.86	40.0	17.3
G2012-MN-C	mármol	1.00	178	0.312	0.49	2.19	0.86	39.2	18.3
G2012-MN-C	mármol	1.00	178	0.312	0.98	3.90	1.66	36.6	18.0
G2012-MN-C	mármol	1.00	178	0.312	1.96	7.78	3.32	36.6	19.6
G2012-MN-C	mármol	1.00	178	0.312	1.96	8.29	3.38	38.0	17.8
Golder Associates Perú (2021), triaxial CD									
G21-DESM-COMP	compuesto	0.15	25	0.322	0.10	0.38	0.16	36.1	4.0
G21-DESM-COMP	compuesto	0.15	25	0.322	0.40	1.92	0.71	40.8	20.2
G21-DESM-COMP	compuesto	0.15	25	0.324	1.20	5.85	2.14	41.1	12.1
Golder Associates Perú (2022), triaxial CD									
HF-1.0m-IDIEM-mono	hornfels	1.00	178	0.332	0.98	4.88	1.76	41.5	13.1
HF-1.0m-IDIEM-mono	hornfels	1.00	178	0.332	1.96	11.02	3.61	44.1	19.0
HF-1.0m-IDIEM-mono	hornfels	1.00	178	0.332	2.45	14.38	4.56	44.9	17.8
HF-1.0m-IDIEM-cd	hornfels	1.00	178	0.357	0.98	4.80	1.75	41.2	19.1
HF-1.0m-IDIEM-cd	hornfels	1.00	178	0.357	1.96	11.66	3.66	45.2	18.8
HF-1.0m-IDIEM-cd	hornfels	1.00	178	0.357	2.45	15.38	4.62	46.3	19.0
HF-0.15m-Golder	hornfels	0.15	25	0.333	0.98	5.08	1.77	42.5	11.4
MN-0.15m-Golder	mármol	0.15	25	0.327	0.98	4.80	1.75	41.2	18.5
WSP Perú (2024), triaxial CD									
WSP24_C4_MON	intrusivo	0.60	102	0.354	0.49	2.13	0.85	38.6	12.4
WSP24_C4_MON	intrusivo	0.60	102	0.354	0.98	4.37	1.71	39.2	20.7

Set	Litología	D	D_{max}	e_0	σ'_3	σ'_1	σ'_n	ϕ'_s	ε_a
WSP24_C4_MON	intrusivo	0.60	102	0.354	1.96	8.98	3.45	39.8	19.4
IDIEM (2025), triaxial CD									
Intrusivo 100 %	intrusivo	1.00	178	0.290	0.49	2.17	0.85	39.0	4.0
Intrusivo 100 %	intrusivo	1.00	178	0.290	0.98	4.43	1.72	39.5	13.0
Intrusivo 100 %	intrusivo	1.00	178	0.290	1.96	8.69	3.42	39.0	11.2
Anddes Geolab (2024), corte directo									
Ruma 02	hornfels	0.31	25	0.332	–	–	0.30	40.4	–
Ruma 02	hornfels	0.31	25	0.332	–	–	0.60	38.4	–
Ruma 02	hornfels	0.31	25	0.332	–	–	1.20	39.8	–
Ruma 03 / Fase 10 A	intrusivo	0.31	25	0.410	–	–	0.30	37.2	–
Ruma 03 / Fase 10 A	intrusivo	0.31	25	0.410	–	–	0.60	38.0	–
Ruma 03 / Fase 10 A	intrusivo	0.31	25	0.410	–	–	1.20	38.2	–
Ruma 01	mármol	0.31	25	0.262	–	–	0.30	36.2	–
Ruma 01	mármol	0.31	25	0.262	–	–	0.60	38.0	–
Ruma 01	mármol	0.31	25	0.262	–	–	1.20	39.4	–
Pila 01 (Mármol + Hornfels)	mármol–hornfels	0.31	25	0.326	–	–	0.30	49.9	–
Pila 01 (Mármol + Hornfels)	mármol–hornfels	0.31	25	0.326	–	–	0.60	46.2	–
Pila 01 (Mármol + Hornfels)	mármol–hornfels	0.31	25	0.326	–	–	1.00	43.4	–
Pila 02 (Intrusivo)	intrusivo	0.31	25	0.479	–	–	0.30	49.7	–
Pila 02 (Intrusivo)	intrusivo	0.31	25	0.479	–	–	0.60	46.6	–
Pila 02 (Intrusivo)	intrusivo	0.31	25	0.479	–	–	1.20	40.3	–
Contraste (sección 5.4 del memorándum)									
Anddes Geolab (2024), triaxial CU: triaxial no drenado (CU), máxima oblicuidad									
Ruma 01 (M-1 al M-13)	mármol	0.15	–	0.263	0.08	0.45	0.15	44.5	15.0
Ruma 01 (M-1 al M-13)	mármol	0.15	–	0.263	0.11	1.00	0.22	53.6	15.0
Ruma 01 (M-1 al M-13)	mármol	0.15	–	0.263	0.42	2.44	0.78	44.8	15.0
Ruma 02 (H-1 al H-12)	hornfels	0.15	–	0.332	0.07	0.63	0.14	52.4	15.0
Ruma 02 (H-1 al H-12)	hornfels	0.15	–	0.332	0.09	1.08	0.20	56.7	15.0
Ruma 02 (H-1 al H-12)	hornfels	0.15	–	0.332	0.31	1.90	0.58	45.7	15.0
Ruma 03 / Fase 10 A (I-1 al I-12)	intrusivo	0.15	–	0.410	0.12	0.84	0.24	48.0	15.0
Ruma 03 / Fase 10 A (I-1 al I-12)	intrusivo	0.15	–	0.410	0.13	1.12	0.26	51.8	15.0
Ruma 03 / Fase 10 A (I-1 al I-12)	intrusivo	0.15	–	0.410	0.29	1.97	0.55	48.0	15.0
Pila 01 (MP1-B-M-1, MP1-B-M2, MP1-B-M3, MP1-H-Material B)	mármol–hornfels	0.15	–	0.326	0.10	0.68	0.19	48.2	15.0
Pila 01 (MP1-B-M-1, MP1-B-M2, MP1-B-M3, MP1-H-Material B)	mármol–hornfels	0.15	–	0.326	0.20	1.41	0.38	48.7	15.0
Pila 01 (MP1-B-M-1, MP1-B-M2, MP1-B-M3, MP1-H-Material B)	mármol–hornfels	0.15	–	0.326	0.69	3.75	1.26	43.5	15.0
Pila 02 (MP2-A-M-1 a MP2-A-M-5, MP2-H-Material A)	intrusivo	0.15	–	0.479	0.11	0.71	0.21	46.2	15.0
Pila 02 (MP2-A-M-1 a MP2-A-M-5, MP2-H-Material A)	intrusivo	0.15	–	0.479	0.23	1.60	0.44	48.3	15.0
Pila 02 (MP2-A-M-1 a MP2-A-M-5, MP2-H-Material A)	intrusivo	0.15	–	0.479	0.63	3.42	1.16	43.2	15.0
Golder Associates Perú (2010), triaxial CU: triaxial no drenado (CU), máximo desviador									

Set	Litología	D	D_{max}	e_0	σ'_3	σ'_1	σ'_n	ϕ'_s	ε_a
G2010-A-MN-2.8in	mármol	0.07	10	0.290	0.62	2.84	1.09	39.8	8.3
G2010-A-MN-2.8in	mármol	0.07	10	0.295	0.72	3.11	1.24	38.6	7.6
G2010-A-MN-2.8in	mármol	0.07	10	0.290	0.87	3.61	1.49	37.6	5.3
G2010-A-HG-2.8in	hornfels	0.07	10	0.377	0.22	0.92	0.37	38.2	1.9
G2010-A-HG-2.8in	hornfels	0.07	10	0.377	0.30	1.21	0.51	36.7	1.8
G2010-A-HG-2.8in	hornfels	0.07	10	0.377	0.54	2.07	0.90	36.0	2.5
G2010-A-INT-2.8in	intrusivo	0.07	10	0.434	0.26	1.13	0.45	38.5	1.6
G2010-A-INT-2.8in	intrusivo	0.07	10	0.434	0.39	1.58	0.67	36.8	1.9
G2010-A-INT-2.8in	intrusivo	0.07	10	0.434	0.53	1.93	0.87	34.7	1.7
G2010-A-EXO-2.8in	skarn	0.07	10	0.532	0.19	0.56	0.30	29.3	1.1
G2010-A-EXO-2.8in	skarn	0.07	10	0.531	0.32	0.88	0.48	28.1	1.2
G2010-A-EXO-2.8in	skarn	0.07	10	0.532	0.49	1.41	0.75	29.1	1.3
G2010-A-HG-4in	hornfels	0.10	16	0.377	0.22	1.05	0.40	40.2	1.0
G2010-A-HG-4in	hornfels	0.10	16	0.381	0.24	1.09	0.42	39.3	0.8
G2010-A-HG-4in	hornfels	0.10	16	0.377	0.40	1.34	0.65	32.5	1.0
G2010-A-INT-4in	intrusivo	0.10	16	0.435	0.10	0.37	0.16	35.0	1.4
G2010-A-INT-4in	intrusivo	0.10	16	0.435	0.17	0.66	0.28	36.6	2.2
G2010-A-INT-4in	intrusivo	0.10	16	0.435	0.18	0.83	0.32	39.5	14.6
G2010-A-EXO-4in	skarn	0.10	16	0.598	0.16	0.51	0.25	32.1	1.4
G2010-A-EXO-4in	skarn	0.10	16	0.695	0.23	0.66	0.36	28.7	1.7
G2010-A-EXO-4in	skarn	0.10	16	0.703	0.36	1.02	0.55	28.6	1.2
No usado									
Golder Associates Perú (2022), triaxial cíclico y monótono: carga cíclica (compresión y extensión) previa a la carga monótona									
HF-USC-ciclico-350	hornfels	0.15	25	0.239	0.35	1.77	0.63	41.9	20.0
HF-USC-ciclico-350	hornfels	0.10	25	0.239	0.35	1.63	0.62	40.1	1.7
HF-USC-ciclico-350	hornfels	0.10	25	0.239	0.35	1.56	0.61	39.2	7.4
MN-USC-ciclico-350	mármol	0.10	25	0.205	0.35	1.60	0.61	39.7	4.9
MN-USC-ciclico-350	mármol	0.15	25	0.205	0.35	1.93	0.64	43.6	–
MN-USC-ciclico-350	mármol	0.15	25	0.205	0.35	1.90	0.64	43.4	–
Golder Associates Perú (2022), triaxial CD: duplicado de Golder Associates Perú (2012); se usa el original									
MN-1.0m-IDIEM-2011	mármol	1.00	178	0.312	0.49	2.27	0.86	40.0	17.3
MN-1.0m-IDIEM-2011	mármol	1.00	178	0.312	0.49	2.19	0.86	39.2	18.3
MN-1.0m-IDIEM-2011	mármol	1.00	178	0.312	0.98	3.90	1.66	36.6	18.0
MN-1.0m-IDIEM-2011	mármol	1.00	178	0.312	1.96	7.78	3.32	36.6	19.6
MN-1.0m-IDIEM-2011	mármol	1.00	178	0.312	1.96	8.29	3.38	38.0	17.8
Golder Associates Perú (2010), triaxial CU: material chancado (fase B)									
G2010-B-MN-2.8in	mármol	0.07	10	0.278	0.71	3.49	1.28	41.1	5.8
G2010-B-MN-2.8in	mármol	0.07	10	0.273	0.82	3.73	1.44	39.5	5.1
G2010-B-MN-2.8in	mármol	0.07	10	0.273	1.03	4.62	1.80	39.3	6.3
G2010-B-HG-2.8in	hornfels	0.07	10	0.312	0.10	0.52	0.17	43.6	1.3
G2010-B-HG-2.8in	hornfels	0.07	10	0.312	0.27	1.03	0.45	35.7	1.0
G2010-B-HG-2.8in	hornfels	0.07	10	0.311	0.40	1.90	0.71	40.5	15.2
G2010-B-INT-2.8in	intrusivo	0.07	10	0.358	0.17	0.75	0.29	39.1	1.0
G2010-B-INT-2.8in	intrusivo	0.07	10	0.358	0.38	1.50	0.65	36.2	1.6
G2010-B-INT-2.8in	intrusivo	0.07	10	0.358	0.49	1.90	0.83	35.8	1.5
G2010-B-EXO-2.8in	skarn	0.07	10	0.417	0.19	0.79	0.33	37.6	0.9
G2010-B-EXO-2.8in	skarn	0.07	10	0.416	0.31	1.17	0.52	35.4	1.0
G2010-B-EXO-2.8in	skarn	0.07	10	0.416	0.51	2.02	0.86	36.7	1.5
G2010-B-MN-4in	mármol	0.10	16	0.505	0.13	0.42	0.20	32.5	1.2
G2010-B-MN-4in	mármol	0.10	16	0.506	0.25	0.60	0.37	23.8	0.5
G2010-B-MN-4in	mármol	0.10	16	0.595	0.35	0.82	0.50	23.7	0.5
G2010-B-HG-4in	hornfels	0.10	16	0.502	0.17	0.42	0.25	24.4	0.9
G2010-B-HG-4in	hornfels	0.10	16	0.501	0.21	0.55	0.32	26.0	1.3
G2010-B-HG-4in	hornfels	0.10	16	0.503	0.46	1.05	0.65	23.0	1.0
G2010-B-INT-4in	intrusivo	0.10	16	0.492	0.18	0.43	0.27	23.4	0.6

Set	Litología	D	D_{max}	e_0	σ'_3	σ'_1	σ'_n	ϕ'_s	ε_a
G2010-B-INT-4in	intrusivo	0.10	16	0.498	0.25	0.55	0.36	21.6	0.6
G2010-B-INT-4in	intrusivo	0.10	16	0.492	0.33	0.78	0.47	23.9	0.6
G2010-B-EXO-4in	skarn	0.10	16	0.539	0.14	0.38	0.21	28.2	1.2
G2010-B-EXO-4in	skarn	0.10	16	0.534	0.20	0.59	0.32	28.8	1.2
G2010-B-EXO-4in	skarn	0.10	16	0.538	0.31	0.82	0.46	26.9	1.2
G2010-B-MN-6in	mármol	0.15	25	0.355	0.21	0.95	0.37	39.4	1.5
G2010-B-MN-6in	mármol	0.15	25	0.357	0.21	0.86	0.35	37.5	1.0
G2010-B-MN-6in	mármol	0.15	25	0.357	0.06	0.35	0.12	43.4	1.0
G2010-B-HG-6in	hornfels	0.15	25	0.312	0.15	0.70	0.27	39.7	1.2
G2010-B-HG-6in	hornfels	0.15	25	0.310	0.11	0.55	0.20	41.1	1.0
G2010-B-HG-6in	hornfels	0.15	25	0.310	0.05	0.24	0.09	40.7	0.5
G2010-B-INT-6in	intrusivo	0.15	25	0.353	0.09	0.39	0.16	38.0	1.8
G2010-B-INT-6in	intrusivo	0.15	25	0.354	0.03	0.13	0.06	35.6	1.2
G2010-B-INT-6in	intrusivo	0.15	25	0.355	0.03	0.08	0.05	23.4	0.8
G2010-B-EXO-6in	skarn	0.15	25	0.419	0.22	1.10	0.39	41.7	1.2
G2010-B-EXO-6in	skarn	0.15	25	0.418	0.13	0.62	0.23	40.2	1.0
G2010-B-EXO-6in	skarn	0.15	25	0.431	0.11	0.55	0.20	40.9	1.0

B. Caracterización por tipo de desmonte

Este anexo da, para cada tipo de desmonte (litología, clase de desmonte de Antamina o unidad geotécnica), los valores de caracterización disponibles, con la tabla, página o lámina de origen. Los valores son los informados por cada fuente, verificados en la página del informe, la lámina o la planilla, sin recalcular; las excepciones, que Stantec calculó a partir de la base de origen, se indican en la nota de cada tabla. Los ensayos de resistencia del desmonte están en el Anexo A y los edómetros, en la Tabla 14 del memorándum. El orden es: granulometría, densidad e índices de Golder Associates Perú (2010) por litología y fase (Tablas B1 y B2); granulometría, clasificación y compactación de las demás fuentes (Tabla B3); peso específico y absorción (Tabla B4); densidades mínima y máxima (Tabla B5); resistencia de partículas (Tabla B6); permeabilidad, edómetros de mezclas y carga en plataforma (Tabla B7); roca por unidad geotécnica (Tabla B8); modelo de bloques por litología (Tabla B9); caracterización para chancado (Tabla B10); y fragmentación por clase de desmonte (Tabla B11).

Las clases A, B y C de Antamina son una clasificación geoquímica por potencial de generación de acidez (Golder Associates Perú, 2021, pp. 6 y 27). Las muestras de tipo A, B y C de Golder Associates Perú (2021) fueron de intrusivo, de mármol y hornfels, y de hornfels, respectivamente; esa correspondencia describe esas muestras, no la definición de las clases. La planilla de fragmentación (Compañía Minera Antamina, 2025a) usa las letras A, B, C y C1 sin definirlas.

Tabla B1: Granulometría de terreno, densidad in situ y humedad natural por litología y fase (Golder Associates Perú, 2010, Tabla 2). Porcentajes en masa de la muestra global y de la matriz menor que 3 in.

		Muestra global (%)					Matriz (%)			γ in situ	w	γ_d
Litología	TM (in)	12–36 in	3–12 in	Grava	Arena	Finos	Grava	Arena	Finos	(g/cm³)	(%)	(g/cm³)
Fase A, material del tajo												
Mármol negro	35	35.1	30.2	23.6	8.3	2.8	71.4	22.8	5.8	2.185	2.2	2.135
Hornfels gris	35	22.1	49.3	24.9	2.82	0.88	86.2	11.2	2.6	2.055	2.4	2.026
Intrusivo	30	21.8	38.8	31.4	6.4	1.6	80.4	16.3	3.3	1.931	3.8	1.865
Exoskarn diópsido	19	4.6	15.6	58	19.1	2.7	76.5	20.9	2.6	2.35	3.1	2.273
Fase B, material chancado												
Mármol negro	35[a]	–	34	43.4	15.4	7.2	68.9	23.6	7.5	2.2	2.9	2.151
Hornfels gris	35[a]	–	35.6	56.3	5.4	2.7	85.6	10.8	3.6	2.162	2.3	2.137
Intrusivo	30[a]	–	34.7	40.7	17.6	7	67.4	25.4	7.2	2.06	2.7	2.019
Exoskarn diópsido	19[a]	–	10.7	60.9	23	5.4	72.5	23.1	4.4	2.418	3	2.357

[a]TM repetido de la fase A en la Tabla 2 del informe; la Tabla 1 indica 12 in después del chancado. Densidad in situ por reemplazo de agua (pp. 35–42).

Tabla B2: Peso específico, absorción, degradabilidad, resistencia, permeabilidad y carga en plataforma por litología y fase (Golder Associates Perú, 2010).

Litología	G_s fino (D854)	G_s bulk (C127)[b]	Absorción (%)	Durabilidad (%)[d]	Los Ángeles (%)	σ_c carga puntual (MPa)	UCS promedio (probetas) (MPa)	k (m/s)	Asentamiento máximo (cm)
Fase A, material del tajo									
Mármol negro	2.763	2.717	0.34	43.4	62.1	32.24	44.7 (41.0; 48.3)	–	–
Hornfels gris	2.791	2.737	0.24	0.7	23.7	72.99	49.2 (46.8; 51.6)	3.20×10^{-6}	–
Intrusivo	2.674	2.461	1.66	33.4	49.8	80.56	46.8 (48.4; 45.1)	2.50×10^{-6}	–
Exoskarn diópsido	3.484	3.212	1.44	5.9	37	67.79	73.3 (79.3; 67.3)	–	–
Fase B, material chancado									
Mármol negro	2.747	2.725	0.33	49.8	62.4	24.56	49.6 (41.5; 57.7)	–	4.8
Hornfels gris	2.802	2.740	0.12	0.6	20.3	100.42	65.5 (62.6; 68.3)	2.60×10^{-6}[c]	5.6
Intrusivo	2.742	2.647	2.17	18.6	32.2	78.06	54 (56.1; 51.8)	2.20×10^{-6}[c]	3.6
Exoskarn diópsido	3.338	3.102	1.30	6.7	27.6	124.78	97.4 (101.7; 93.1)	–	5.1

Fuentes: Tabla 2 (p. 8), hojas de C127 (p. 48), compresión uniaxial (pp. 66–73), carga puntual (pp. 74–81, 4 probetas por litología en la fase A y 8 en la B), permeabilidad en pared flexible con fracción menor que 5/8 in (pp. 157–160) y carga directa en plataformas con placas de hasta 0.60 m y 6.0 kg/cm² (pp. 185–226). [b]Hojas de laboratorio; en la fase A, la Tabla 2 del informe da 2.696, 2.733, 2.451 y 3.172. [c]La Tabla 2 rotula la fase B en cm/s; las hojas de laboratorio dan m/s. [d]Sulfato de magnesio según las hojas; el texto del informe indica sulfato de sodio.

Tabla B3: Granulometría, clasificación, límites, Proctor estándar y humedad natural por muestra. Entre paréntesis, Proctor corregido por sobretamaño.

Muestra	Litología	TM o D_{50}	Grava (%)	Arena (%)	Finos (%)	SUCS	LL / IP	$\gamma_{d,max}$ (kN/m³)	w_{opt} (%)	w (%)
Anddes Geolab (2024): muestras de perforación, patio de servicios y Botadero Este, 40–90 m										
Ruma 01 (M-1 a M-13)	Mármol	75 mm	65	25	10	GP-GM	NP / NP	23.780 (25.754)	6.8 (3.9)	3
Ruma 02 (H-1 a H-12)	Hornfels	75 mm	68	21	11	GP-GM	16 / NP	22.876 (24.533)	7.7 (4.7)	3
Ruma 03 (I-1 a I-12)	Intrusivo	75 mm	63	29	8	GP-GM	17 / NP	20.930 (22.230)	9.8 (6.7)	5
Pila 01	Mármol y hornfels	75 mm	59	30	11	GP-GM	NP / NP	22.819 (24.012)	7.4 (5.4)	3
Pila 02	Intrusivo	75 mm	57	34	9	GW-GM	NP / NP	19.951 (20.797)	11.1 (8.6)	6
Golder Associates Perú (2021, Tablas 4 y 6, p. 14): muestras truncadas en 1 in										
Tipo A	Intrusivo	D_{50} 3.6 mm	45.3	41.2	13.5[e]	GM	NP	–	–	–
Tipo B	Mármol y hornfels	D_{50} 3.9 mm	46.2	40.9	12.9[e]	GM	NP	–	–	–
Tipo C	Hornfels	D_{50} 9.5 mm	68.2	24.6	7.2[e]	GM[h]	NP	–	–	–
Compuesto (35/15/50 %)	Intrusivo, mármol–hornfels y hornfels	D_{50} 7.4 mm	59.5	30.8	9.7[f]	GP-GM	NP	22.7	6.5	–
Granulometría de terreno y de probeta										
M-001 (Golder Associates Perú, 2022, p. 47)	Hornfels	36 in	–	–	2.49	GW-GM[g]	NP	–	–	–
M-001 (Golder Associates Perú, 2022, p. 52)	Mármol	36 in	–	–	4.07	GP-GM[g]	–	–	–	–
Desmonte de mina (WSP Perú, 2024, p. 93)	Intrusivo	10 in	–	–	6.6	–	–	–	–	–
Probeta de 1 m (Golder Associates Perú, 2012, anexo, p. 3)	Mármol	178 mm	–	–	4.9	–	–	–	–	–

Anddes Geolab (2024): ASTM D6913, D2487 y D698 (informes marcados «fuera de método») y contenido de agua. [e]Pasante del tamiz N.º 200, limo y arcilla (sin hidrómetro). [f]9.2 % de limo y 0.5 % de arcilla. [g]Calculada por el laboratorio con el material menor que 3 in; en esa fracción, 5.7 % de finos en el hornfels y 7.0 % en el mármol. [h]La hoja de límites (p. 60) clasifica el tipo C como GP-GM. Límites de Golder Associates Perú (2021): pp. 58–60.

Tabla B4: Peso específico y absorción por muestra.

Muestra	Litología	G_s bulk o base seca	G_s SSS	G_s aparente	Absorción (%)	G_s de finos
Golder Associates Perú (2021, Tabla 5 y pp. 83–86)						
Tipo A	Intrusivo	2.44	2.53	2.67	3.39	–
Tipo B	Mármol y hornfels	2.87	2.90	2.97	1.22	–
Tipo C	Hornfels	2.70	2.72	2.75	0.61	–
Compuesto	Mezcla	2.71	2.72	2.75	0.54	2.77
WSP Perú (2024, Tabla 3), desmonte tipo intrusivo						
M-1	Intrusivo	2.79	2.82	2.87	1.0	–
M-2	Intrusivo	2.79	2.82	2.87	1.0	–
M-3	Intrusivo	2.80	2.83	2.90	1.2	–
M-4	Intrusivo	2.80	2.83	2.87	0.8	–
M-5	Intrusivo	2.75	2.79	2.85	1.3	–
M-6	Intrusivo	2.86	2.88	2.93	0.8	–
M-7	Intrusivo	2.71	2.76	2.83	1.6	–
M-8	Intrusivo	2.76	2.79	2.84	1.0	–
Anddes Geolab (2024), fracción sobretamaño del Proctor						
Ruma 01	Mármol	2.94	–	–	–	–
Ruma 02	Hornfels	2.80	–	–	–	–
Ruma 03	Intrusivo	2.56	–	–	–	–
Pila 01	Mármol y hornfels	2.79	–	–	–	–
Pila 02	Intrusivo	2.39	–	–	–	–

ASTM C127 en el grueso y D854 en los finos. Las muestras de Golder Associates Perú (2010) están en la Tabla B2.

Tabla B5: Densidades mínima y máxima (ASTM D4254 y D4253), en g/cm³.

Material	Mínima	Máxima (seca)	Máxima (húmeda)
Golder Associates Perú (2010, pp. 43–47), fracción menor que 5/8 in			
Exoskarn diópsido, fase A	2.175	2.621	–
Mármol negro, fase B	1.821	2.236	–
Hornfels gris, fase B	1.861	2.308	–
Intrusivo, fase B	1.833	2.237	–
Exoskarn diópsido, fase B	2.161	2.647	–
Golder Associates Perú (2022, pp. 85–86)			
Hornfels (HR)	1.852	2.232	2.308
Mármol (MR)	1.905	2.297	2.398
WSP Perú (2024, Tabla 8), fracción menor que 3 in			
Codisposal 4, intrusivo	1.825	2.212	–
Codisposal 1, intrusivo y relave 3.5:1	1.945	2.169	–
Codisposal 2, intrusivo y relave 4.5:1	1.914	2.158	–
Codisposal 3, intrusivo y relave 5.5:1	1.865	2.187	–

Tabla B6: Resistencia de partículas: valores individuales informados.

Fuente	Material	n	Valores
Compresión uniaxial (MPa)			
Golder Associates Perú (2022, Tabla 1)	Hornfels gris (M-1 y M-2)	2	65; 64
Golder Associates Perú (2022, Tabla 2)	Mármol negro (M-001 y M-002)	2	44; 42
Golder Associates Perú (2022, Tabla 2), de Golder Associates Perú (2012)	Mármol negro (M1-1 a M4-2)	8	53; 108; 106; 129; 54; 61; 136; 132
Golder Associates Perú (2022, anexo IDIEM, pp. 72–77)	H6 hornfels gris	3	26.3; 40.8; 24.5
Golder Associates Perú (2022, anexo IDIEM, pp. 78–83)	Mármol (muestra REG 41061)	3	96.6; 66.9; 103.5
WSP Perú (2024, Tabla 6)	Intrusivo (M-1 y M-2)	7	100.6; 143.1; 64.0; 117.8; 76.0; 103.6; 61.1
Abrasión Los Ángeles (% de pérdida)			
Golder Associates Perú (2022, pp. 48–55, ASTM C535)	Hornfels (M-001, dos ensayos); mármol (M-001 y M-002)	4	15.5; 17.3; 55.8; 45.2[i]
Golder Associates Perú (2012, p. 17)	Mármol negro	2	44; 41
WSP Perú (2024, Tabla 7)	Intrusivo (M-1 a M-8)[j]	8	29.1; 39.9; 21.2; 32.2; 27.1; 32.3; 29.0; 32.6
Carga puntual, $I_{s(50)}$ (MPa)			
WSP Perú (2024, Tabla 6 del informe IDIEM 1.914.482-F, p. 364)	Desmonte intrusivo: 4 sets con 31 colpas de tonalita y 7 de caliza	4	5.48; 4.36; 4.11; 6.16

[i]El texto del informe (p. 38) resume 17 % para el hornfels y 43 % (2011) y 45–50 % (2021) para el mármol. [j]Las fichas indican ASTM C535; el texto, C131. Las de Golder Associates Perú (2010) están en la Tabla B2. En WSP Perú (2024), el texto da UCS de 64.0 a 143.1 MPa, pero la Tabla 6 incluye una probeta de 61.1 MPa.

Tabla B7: Permeabilidad por nivel de esfuerzo, edómetros de mezclas y carga directa en plataforma.

Fuente	Material	Esfuerzo	Valores
Permeabilidad (m/s salvo indicación)			
Golder Associates Perú (2010, Tabla 2 y pp. 157–160)	Hornfels gris, A y B; intrusivo, A y B (fracción $< 5/8$ in, probeta de 4 in)	$\sigma' = 20$ kPa	3.20×10^{-6}; 2.60×10^{-6}; 2.50×10^{-6}; 2.20×10^{-6}[c]
Golder Associates Perú (2012, Tabla 4)	Mármol negro, 0.95 m (cm/s)	6, 10, 20, 40, 50 y 60 kg/cm²	1.4×10^{-1}; 1.1×10^{-1}; 1.0×10^{-1}; 1.1×10^{-1}; 8.6×10^{-2}; 8.2×10^{-2}
Golder Associates Perú (2022, Tabla 5)	Hornfels, 1.0 m (cm/s)	588, 981, 1961, 3923, 4903, 5884 y 6865 kPa	3.5×10^{-2}; 1.7×10^{-2}; 9.7×10^{-3}; 6.8×10^{-3}; 5.6×10^{-3}; 4.2×10^{-3}; 3.5×10^{-3}
Golder Associates Perú (2022, Tabla 6)	Mármol negro 2021, 1.0 m (cm/s)	Mismos esfuerzos	1.2×10^{-2}; 9.5×10^{-3}; 7.7×10^{-3}; 5.0×10^{-3}; 4.1×10^{-3}; 3.0×10^{-3}; 2.7×10^{-3}
WSP Perú (2024, Tabla 14)	Codisposal 4, intrusivo, 0.6 m[j]	392, 784, 1568, 3136 y 5880 kPa	2.9×10^{-4}; 2.8×10^{-4}; 2.3×10^{-4}; 2.3×10^{-4}; 2.0×10^{-4}
WSP Perú (2024, Tabla 14)	Codisposal 1, intrusivo y relave 3.5:1[j]	Mismos esfuerzos	1.3×10^{-3}; 1.0×10^{-3}; 8.4×10^{-4}; 7.6×10^{-4}; 6.6×10^{-4}
WSP Perú (2024, Tabla 14)	Codisposal 2, intrusivo y relave 4.5:1[j]	Mismos esfuerzos	4.7×10^{-4}; 3.8×10^{-4}; 3.2×10^{-4}; 2.7×10^{-4}; 2.5×10^{-4}
WSP Perú (2024, Tabla 14)	Codisposal 3, intrusivo y relave 5.5:1[j]	Mismos esfuerzos	7.0×10^{-4}; 6.2×10^{-4}; 5.8×10^{-4}; 4.5×10^{-4}; 4.2×10^{-4}

Fuente	Material	Esfuerzo	Valores
Golder Associates Perú (2021, Tabla 9)	Mezclas de desmonte y relave, alternativas 1, 2 y 4, 9:1 y 1:1	399 kPa	5.60×10^{-6} y 8.90×10^{-6}[k]; 8.10×10^{-6} y 1.40×10^{-6}; 6.70×10^{-6} y 2.50×10^{-6}
Edómetros de mezclas, 0.6 m: e_0; ρ_d (g/cm³); ε_v final a 5880 kPa (%)			
WSP Perú (2024, Tabla 12)	Codisposal 1, 2 y 3 (intrusivo y relave)	–	0.418, 2.07, 8.2; 0.431, 2.03, 10.4; 0.408, 2.05, 11.1
WSP Perú (2024, Tabla 12)	Codisposal 4, intrusivo (también en la Tabla 14 del memorándum)	–	0.425, 2.00, 17.4
Carga directa en plataforma de material chancado (asentamiento máximo, cm)			
Golder Associates Perú (2010, Tabla 2 y pp. 185–226)	Mármol negro; hornfels gris; intrusivo; exoskarn diópsido	Hasta 6.0 kg/cm², placas de 0.30, 0.45 y 0.60 m	4.8; 5.6; 3.6; 5.1

[j]El informe no los considera indicativos de la permeabilidad del material: la conductividad del equipo es del orden de 10^{-4} m/s y el flujo pudo ir por las paredes del molde. Los ensayos de 1.0 m de Golder Associates Perú (2022) dan para el mármol de 2011 una permeabilidad de uno a dos órdenes de magnitud mayor que la del mármol de 2021 (p. 37). [k]Tabla 9; la hoja de laboratorio da 8.9×10^{-7} m/s.

Tabla B8: Parámetros de roca por unidad geotécnica (RMU) del tajo LE2 (Compañía Minera Antamina, 2025b, lámina 4 y planilla).

		UCS	$I_{s(50)}$ axial	$I_{s(50)}$ diam.	Tracción	Corte directo				
RMU	Estadístico	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	ϕ (°)	c (MPa)	RMR	RQD	FF
END	Promedio	39.3	2.8	3.9	4.2	30.7	0.3	60.7	78.0	2.6
	P50	28.1	2.0	2.6	3.4	31.4	0.1	65.0	98.2	0.4
	P35	22.0	1.5	1.7	2.4	27.9	0.0	58.0	85.7	0.3
EXO	Promedio	72.7	5.1	6.5	7.7	33.8	0.4	62.5	81.6	1.8
	P50	66.7	4.7	5.9	7.2	31.6	0.1	66.5	100.0	0.5
	P35	49.6	3.4	4.6	6.0	29.7	0.0	60.0	93.3	0.3
HRN	Promedio	96.8	5.4	5.6	9.8	29.1	0.4	69.2	96.5	1.2
	P50	75.2	4.9	5.0	9.7	28.2	0.0	72.0	100.0	0.7
	P35	58.2	4.3	4.3	8.7	27.4	0.0	67.0	100.0	0.3
INT	Promedio	57.7	4.0	5.7	7.4	31.1	0.5	67.9	91.7	1.3
	P50	50.6	3.5	4.9	7.3	33.4	0.1	71.0	100.0	0.3
	P35	39.5	2.1	3.7	5.9	30.3	0.0	65.0	100.0	0.0
LMH	Promedio	68.0	3.7	3.8	6.6	31.0	0.2	68.3	96.0	0.9
	P50	56.3	3.5	3.5	6.4	28.7	0.1	70.0	100.0	0.6
	P35	44.3	2.8	2.9	5.5	28.0	0.1	65.0	100.0	0.3
XDP	Promedio	98.7	7.3	7.8	8.9	33.7	0.2	67.0	91.7	0.9
	P50	98.0	6.8	7.2	8.5	32.6	0.0	68.0	100.0	0.6
	P35	2021.0[l]	4.9	5.7	7.1	27.7	0.0	64.0	97.5	0.3

Ensayos de 1997 a 2024: 2470 de UCS, 4657 de carga puntual axial, 13 971 de carga puntual diametral, 1872 de tracción y 890 de corte directo; RMR, RQD y FF de 42 500 tramos de logueo. Según la fuente, LMH corresponde a «calizas desmonte (limestone hornfels)» y XDP, a «exoskarn mayor desmonte» (Compañía Minera Antamina, 2025c, lámina 12). UCS por unidad: END 312, EXO 309, HRN 275, INT 379, LMH 1111 y XDP 78 ensayos. Corte directo: 890 registros (261 combinaciones distintas); la planilla no indica si es sobre discontinuidades. La fuente incluye solo ensayos desde la configuración del plan minero 2036 hacia abajo (lámina 2). [l]Valor de la fuente: la fórmula de la planilla toma una columna errada. El percentil 35 de los 78 UCS de XDP de la planilla, calculado por Stantec, es 70.8 MPa.

Tabla B9: UCS y densidad del modelo de bloques del desmonte del LOM25 (2025–2049, LE1 y LE2) por litología, y fracción en masa en LE2 (2035–2049). UCS: Compañía Minera Antamina (2025c, lámina 12); densidad y fracciones: Compañía Minera Antamina (2024).

			UCS del modelo (MPa)							Densidad	Fracción en masa (%)	
Litología	RT	Bloques	Media	Desv.	Mín.	P25	P50	P75	Máx.	(t/m³)	LOM25	LE2
Intrusivo	1	46 813	63.27	14.16	16.81	54.08	63.18	71.39	153.34	2.46	13.9	15.8
Intrus-Estruct-Tab	2	3137	104.47	19.33	46.51	92.40	103.30	113.28	196.41	2.69	1.0	1.1
Caliza	10	24 434	81.32	5.50	51.35	77.37	82.54	82.97	123.98	2.71	8.0	8.9
Margas-Limonitas	11	58 104	70.03	7.89	28.10	68.32	69.24	72.17	121.52	2.71	18.9	20.7
Hornfels	13	48 510	105.85	16.57	28.85	97.20	104.93	115.31	200.24	2.71	15.8	13.3
Hornfels diópsida	14	9983	116.96	18.00	57.13	105.91	114.95	130.48	225.95	2.86	3.4	2.2
Mármol	16	110 698	74.03	13.87	26.58	65.84	74.14	80.91	174.86	2.71	36.1	35.8
Mármol diópsida	19	8020	94.91	11.10	39.93	89.48	94.66	102.08	153.71	2.85	2.7	2.0
Brechas-Intrus	53	403	57.37	7.06	40.11	53.27	56.68	60.86	96.93	2.66	0.1	0.1

Los valores son del modelo, no ensayos. UCS según la lámina 12, con los 310 102 bloques del desmonte del LOM25 (2025–2049, LE1 y LE2). La densidad media y las fracciones en masa las calculó Stantec del modelo, suponiendo bloques de igual volumen; LE2 corresponde a los 175 437 bloques con período de desmonte de 2035 en adelante, como en la lámina 7. Nombres de litología del modelo: Horfels, Horfel Diopsida, Marmol y Marmol Diopsida. La correspondencia entre el código RT y la litología coincide con el número de bloques de la lámina.

Tabla B10: Caracterización del desmonte para chancado (Compañía Minera Antamina, 2025c, lámina 2).

Material	UCS (MPa)	Bond CWI (kWh/t)	Crushability (%)	Bond BWI (kWh/t)	Abrasividad Macon (g/t)	Bond Ai	DWT A×b
Waste-C/Std	54	12.6	36.50	–	39.4	0.0261	43.9
Waste-Fine	83	17.1	28.72	–	50.0	0.0202	35.6
Waste-Hard	155	16.0	25.02	–	778.0	0.4810	38.8

La lámina atribuye los datos al estudio Mine-to-mill 2007/2009, fase 3; no indica cuántos ensayos hay por material. Waste-C/Std, Waste-Fine y Waste-Hard son categorías de ese estudio, no las clases A, B, C y C1 de Antamina. Según la lámina, Waste-Hard es el desmonte de mayor resistencia a la voladura y el más abrasivo.

Tabla B11: Fragmentación del desmonte por clase de Antamina, en el frente de carguío (Compañía Minera Antamina, 2025a).

Clase	Análisis	Fases	P50 (cm)	P80 (cm)	X_{max} (cm)	X_{max}, P10–P90 (cm)
A	147	8, 9 y 10	10.1	23.4	86.0	48.4–127.7
B	30	9 y 10	11.45	27.0	91.9	65.9–149.9
C	115	9 y 10	10.0	24.5	86.1	60.9–141.1
C1	27	9 y 10	7.7	18.1	66.7	49.7–98.1
Todas	319	8, 9 y 10	9.8	23.4	85.3	54.1–134.0

Medianas de los análisis por fotos de enero a agosto de 2025 (columna «Tipo de material» de la planilla); P10–P90: percentiles 10 y 90 de X_{max} entre análisis. Estadísticos calculados por Stantec de la planilla. P50 y P80: tamaños del análisis por fotos que pasan el 50 y el 80 %. El X_{max} máximo es 270.9 cm (clase A). La clase y la fase están asociadas (26 de 27 análisis de la clase C1 en la fase 10 y 27 de 30 de la clase B en la fase 9); las fases 8 a 10 no son las fases de LE2 del modelo de bloques.

Referencias

Anddes Geolab (2024). *Ensayos de laboratorio en desmonte (rumas M-1 a M-13, H-1 a H-12, I-1 a I-12 y pilas 01 y 02): triaxial CU de 6 in, corte directo de gran escala, clasificación SUCS, Proctor estándar y*

contenido de agua [informes de ensayo para Compañía Minera Antamina; solicitud EPE-23.10.141].

Compañía Minera Antamina (2024). *Modelo de bloques MR2024 del desmonte del plan LOM25* [exportación de Leapfrog Geo, archivo SIMULACIONES_MR2024_V3].

Compañía Minera Antamina (2025a). *Fragmentación del desmonte 2025* [planilla de análisis de fragmentación por fotos post-voladura, enero a agosto de 2025, archivo «Fragmentación Desmonte 2025»].

Compañía Minera Antamina (2025b). *Ensayos geotécnicos LE2* [presentación de Geotecnia e Hidrogeología PDN «Parametros Geotecnicos Vs RMU LE2 03092025» y planilla «Resultados Parametros Geotecnicos LE2 (03092025)», 3 de septiembre de 2025; confidencial].

Compañía Minera Antamina (2025c). *LE2 waste characterization: LE2 Program estudios* [presentación, archivo «Waste Sample Characterization Rev C», 29 de agosto de 2025].

Golder Associates Perú (2010). *Caracterización material de ROM – Proyecto IPCC* [Memorando técnico para Compañía Minera Antamina, proyecto 099-4151017, 25 de marzo de 2010].

Golder Associates Perú (2012). *Summary of results from laboratory testing program for black marble rockfill* [Technical memorandum Doc. No. 446, proyectos 1014270482C/1194155017P, 7 de febrero de 2012; anexo IDIEM, Informe 708.397-A].

Golder Associates Perú (2021). *Estudio conceptual almacenamiento eco-estable de desmonte y relaves: Informe de interpretación de ensayos de laboratorio* [Informe 101-20110-LTE01220-INF-420-G-0013, Rev. 0, 28 de abril de 2021].

Golder Associates Perú (2022). *Pruebas de enrocado 3B a gran escala material tipo hornfels y de alta presión para el modelamiento de deformación* [Memorando técnico 105-18028-MTE00420-MEM-430-G-0007, 8 de septiembre de 2022; anexos IDIEM, Informes 1.555.677-A a E].

IDIEM (2025). *Ensayos triaxiales a gran escala – Fase 2 y 3* [Informe de Ensayo Especial 1.966.314-B, Rev. 01, 24 de enero de 2025, para WSP Perú y Compañía Minera Antamina].

WSP Perú (2024). *Ensayos geotécnicos a gran escala para mezclas de co-disposición de desmonte y relave* [Informe final 101-20110-LTE01220-IFF-420-G-0003, Fase 1, 30 de octubre de 2024; anexos IDIEM 1.914.482-A a G].